Experimento aleatorio: Lanzar un dado

Espacio muestral: {1, 2, 3, 4, 5, 6} → conjunto de posibles resultados del Exp. Aleat.

$A = \{1\}$

$B = \{2,3,5\}$

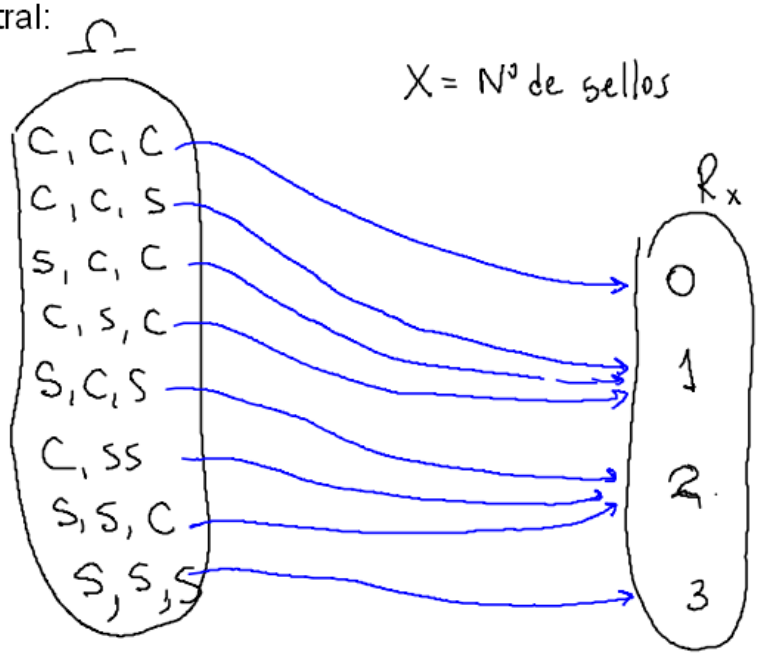
$C = \{1,4,6\}$

$D = \{2,4,6\}$

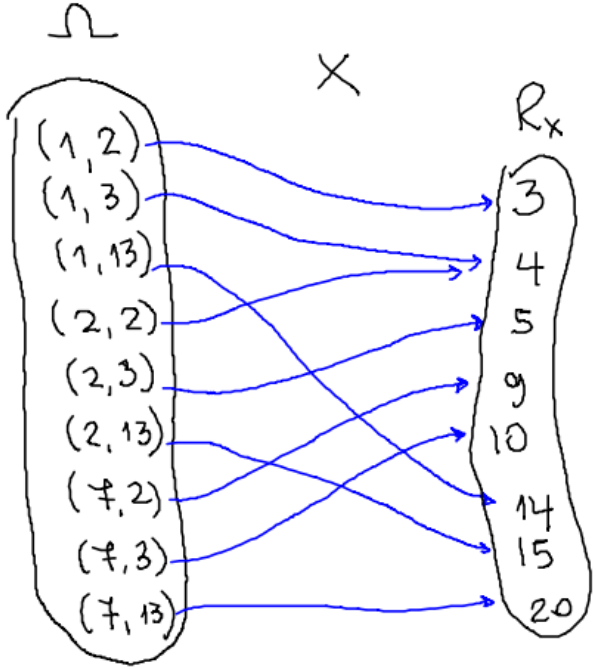
$\sigma_A = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \ldots, \{6\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{1,4\}, \ldots, \{1,2,3,4,5\}, \{2,3,4,5,6\}, \{1,2,3,4,5,6\}\}$

↳ Conjunto de eventos

Experimento aleatorio: Lanzar tres monedas
Espacio muestral:



Supongamos que tengo 3 tarjetas azules con los números 1,2 y 7. Además, 3 cartas rojas, con los números 2, 3 y 13. Se sacan dos tarjetas, cada una de distinto color. Obtener el rango de la variable aleatoria definida como la suma de ambas tarjetas.



Ejercicio

Una empresa controla la calidad de su línea de producción registrando el número de productos defectuosos por cada lote de 500 unidades. La empresa sigue la política de que si en un lote aparecen 5 defectuosos, la producción se detiene de inmediato para inspección. Definir la variable aleatoria y su rango.

Variable aleatoria: X = Número de productos defectuosos por lote
Rx = {0,1,2,3,4,5} [asumiendo un lote en producción]
Rx = {0,1,2,3,4,5,...,500} [asumiendo que el lote ya ha sido producido]

→ Variable Aleatoria

$P(X=x)$

→ Valor de la Variable aleatoria

x	0	1	2	3
$f(x)=P(X=x)$	0.125	0.375	0.375	0.125

$$f(x)=P(X=x)=\begin{cases}0.125, & \text{si } x\in\{0,3\}\\ 0.375, & \text{si } x\in\{1,2\}\end{cases}$$

$$f(x)=0.125\,I_{\{0,3\}}(x)+0.375\,I_{\{1,2\}}(x)$$

$$I_A(x)=\begin{cases}1, & \text{si } x\in A\\ 0, & \text{si } x\notin A\end{cases}$$

$A\subset\mathbb{R}$

por ejemplo

$f(2)=0.125\times 0+0.375\times 1=0.375$

$f(4)=0.125\times 0+0.375\times 0=0$

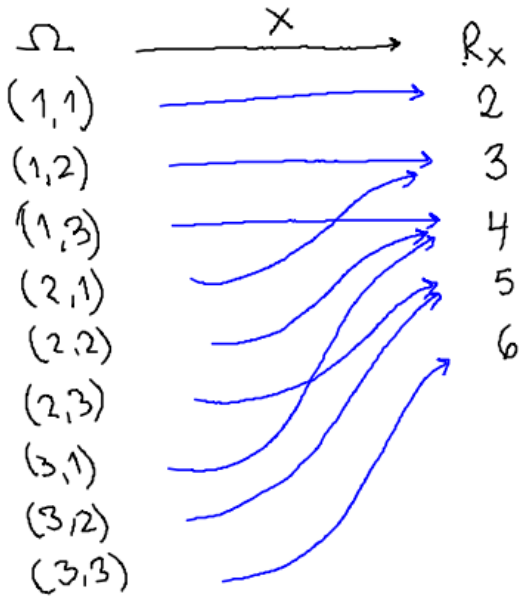
Ejercicio

Un supervisor de atención al cliente evalúa aleatoriamente 2 llamadas realizadas por los operadores de un call center, para medir la calidad del servicio.

Cada llamada se califica con una puntuación de 1 (mala), 2 (regular) o 3 (buena), según una rúbrica de desempeño.

La selección de llamadas es con reposición porque se toman de una base grande y se permite que una misma calificación se repita.

Sea X la variable aleatoria, definida como la suma de las dos calificaciones. Hallar la función de probabilidad de la variable aleatoria X.



f.d.p

X	f(x)
2	1/9
3	2/9
4	3/9
5	2/9
6	1/9

$$f(x) = \frac{1}{9} I_{\{2,6\}}(x) + \frac{2}{9} I_{\{3,5\}}(x) + \frac{3}{9} I_{\{4\}}(x)$$

En un distrito de Lima el número de hijos por familia es una variable aleatoria con la siguiente función de probabilidad:

$$P(X=x)=\begin{cases}0.5k, & \text{si } x\in\{0,1\}\\ k, & \text{si } x\in\{2,3\}\\ 2.0k, & \text{si } x=4\\ 0, & \text{otra manera.}\end{cases}$$

a) $0.5k + 0.5k + k + k + 2k = 1$

$5k = 1$

$k = 0.2$

$$f(x)=\begin{cases}0.1, & x\in\{0,1\}\\ 0.2, & x\in\{2,3\}\\ 0.4, & x=4\\ 0, & \text{otra manera}\end{cases}$$

a. Halle el valor de k para que $f(x)$ sea una función de probabilidad.

b. Si se escoge al azar una familia, ¿cuál es la probabilidad de que tenga por lo menos dos hijos?

c. Si se escoge al azar una familia con al menos un hijo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga 3 como máximo?

$P((X\leq 3)\cap X\geq 1) = P(1\leq X\leq 3)$

$= P(X=1)+P(X=2)+P(X=3)$

b) $P(X\geq 2) = f(2)+f(3)+f(4) = 0.2+0.2+0.4 = 0.8$ ⊛ $P(X\leq 3 \cap X\geq 1) = P(X\leq 3 \mid X\geq 1)\,P(X\geq 1)$

c) $P(\underbrace{X\leq 3}_{A} \mid \underbrace{X\geq 1}_{B}) = \dfrac{P((X\leq 3)\cap(X\geq 1))}{P(X\geq 1)} = \dfrac{f(1)+f(2)+f(3)}{f(1)+f(2)+f(3)+f(4)} = \dfrac{f(1)+f(2)+f(3)}{1-f(0)}$

a menos un hijo

$= \dfrac{0.1+0.2+0.2}{1-0.1} = \dfrac{0.5}{0.9} = 0.5555\ldots$

Ejercicio

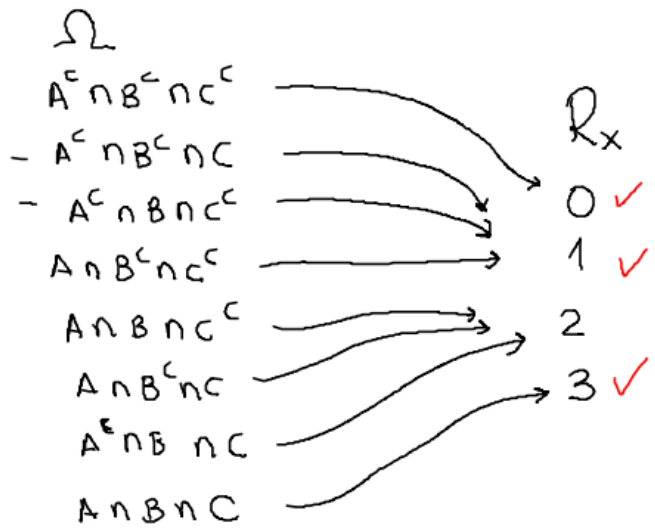
Un dispositivo electrónico está compuesto por tres elementos independientes: A, B y C. Cada uno puede funcionar correctamente o fallar durante una prueba. La probabilidad de que cada elemento falle es 0.1

$A = \{\text{falla A}\}$
$B = \{\text{falla B}\}$
$C = \{\text{falla c}\}$
$P(A) = P(B) = P(C) = 0.1$

a. Halle la función de probabilidad de la variable aleatoria X: número de elementos que fallan en una prueba

b. ¿Cuál es la probabilidad de que falle al menos un elemento en una prueba?

a)



$$P(X=0) = P(A^c \cap B^c \cap C^c) = P(A^c)P(B^c)P(C^c) = 0.9 \times 0.9 \times 0.9 = 0.729$$

$$P(X=1) = P(A^c \cap B^c \cap C) + P(A^c \cap B \cap C^c) + P(A \cap B^c \cap C^c)$$
$$= 0.9 \times 0.9 \times 0.1 + 0.9 \times 0.1 \times 0.9 + 0.1 \times 0.9 \times 0.9$$
$$= 0.081 \times 3 = 0.243$$

$$P(X=3) = P(A \cap B \cap C) = 0.1 \times 0.1 \times 0.1 = 0.001$$

$$P(X=2) = 1 - 0.729 - 0.243 - 0.001 = 0.027$$

Ejercicio

Un dispositivo electrónico está compuesto por tres elementos independientes: A, B y C. Cada uno puede funcionar correctamente o fallar durante una prueba. La probabilidad de que cada elemento falle es 0.1

a. Halle la función de probabilidad de la variable aleatoria X: número de elementos que fallan en una prueba

b. ¿Cuál es la probabilidad de que falle al menos un elemento en una prueba?

a)

x	0	1	2	3
f(x)	0.729	0.243	0.027	0.001

b) $P(X \geq 1) = 1 - P(x=0) = 1 - 0.729 = 0.271$

Ejercicio

Sea la v.a. X: número de reclamos por día en una compañía de telefonía móvil, cuya función de probabilidad es:

x	8	12	18	24	32
$P(X=x)$	0.32	0.25	0.20	0.15	0.08

a. Hallar la probabilidad de que en un día se tenga más de 18 reclamos.

b. Calcule e interprete la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación.

c. Si por cada reclamo la empresa tiene un costo de \$3.5, al cual se añade un costo fijo de \$0.50 por gastos administrativos. Halle el cv del costo por reclamo.

d. Si se sabe que un día se registraron más de 15 reclamos, ¿cuál es el valor esperado del número de reclamos? ¿Y cuál es su desviación estándar?

a) $P(X>18) = f(24) + f(32)$
$= 0.15 + 0.08 = 0.23$

b) $\mu_X = E(X) = \sum x f(x)$
$= 8 \times 0.32 + \ldots + 32 \times 0.08$
$= 15.32$ reclamos

```
> x = c(8,12,18,24,32)
> fx = c(0.32,0.25,0.20,0.15,0.08)
> sum(fx)
[1] 1
> sum(x*fx)
[1] 15.32
```

Aprox. se espera recibir 15 reclamos por día

$E(X^2) = \sum x^2 f(x) = 8^2 \times 0.32 + 12^2 \times 0.25 + \ldots + 32^2 \times 0.08 = 289.6$

$\sigma^2 = 289.6 - 15.32^2 = 54.8976$ reclamos^2

$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{54.8976} = 7.41$

$CV = \frac{7.41}{15.32} \times 100\% = 48.368\%$

```
> sum(x^2*fx)
[1] 289.6
```

Ejercicio

Sea la v.a. X: número de reclamos por día en una compañía de telefonía móvil, cuya función de probabilidad es:

x	8	12	18	24	32
$P(X=x)$	0.32	0.25	0.20	0.15	0.08

a. Hallar la probabilidad de que en un día se tenga más de 18 reclamos.

b. Calcule e interprete la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación.

c. Si por cada reclamo la empresa tiene un costo de \$3.5, al cual se añade un costo fijo de \$0.50 por gastos administrativos. Halle el cv del costo por reclamo.

d. Si se sabe que un día se registraron más de 15 reclamos, ¿cuál es el valor esperado del número de reclamos? ¿Y cuál es su desviación estándar?

c) $C = \text{Costo} = 3.5X + 0.5$

$E(C) = 3.5\,E(X) + 0.5$

$= 3.5 \times 15.32 + 0.5 = 54.12$

$\sigma_C = 3.5 \times 7.41 = 25.935$

$CV_C = \frac{25.935}{54.12} \times 100\% = 47.92\%$

d) $E(X \mid X>15) = \sum x\, f(x \mid x>15)$

$= 18 \times 0.465 + 24 \times 0.349 + 32 \times 0.186$

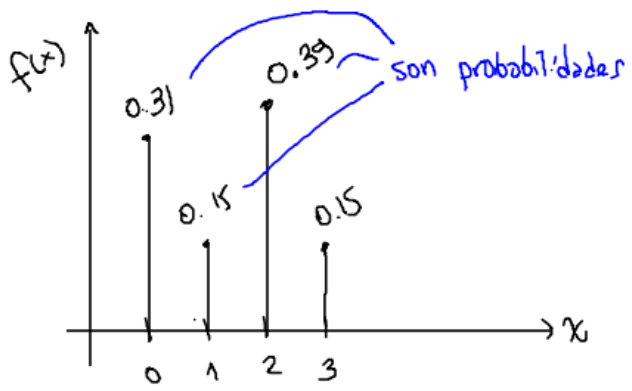
$= 22.698$ reclamos

$x \mid X>15$	18	24	32
$f(x \mid x>15)$	$0.20/0.43$	$0.15/0.43$	$0.08/0.43$
	0.465	0.349	0.186

$V(X \mid X>15) = \left(18^2 \times 0.465 + 24^2 \times 0.349 + 32^2 \times 0.186\right) - 22.698^2 = 26.95 \Rightarrow \sigma_{X \mid X>15} = 5.19$ reclamos

Variable Aleatoria Discreta

Función de probabilidad



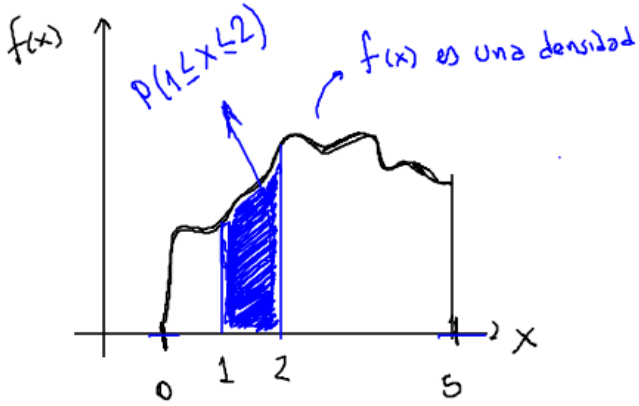
$P(X=m) > 0 \quad$ si $m \in R_X$

$P(X=m) = 0 \quad$ si $m \notin R_X$

$$\sum_{x \in R_X} f(x) = 1$$

Variable Aleatoria Continua

Función de densidad ≠ probabilidad



$P(X=1) = 0 \qquad P(X=m) = 0$

$$\int_{x \in R_X} f(x)dx = 1$$

Variable Aleatoria Discreta

$P(X \leq 3) = P(X < 4)$

$P(X \geq 5) = P(X > 4)$

$P(7 \leq X \leq 10) = P(6 < X < 11)$

Variable Aleatoria Continua

$P(X \leq 3) = P(X < 3)$

↳ $P(X<3) + \underbrace{P(X=3)}_{0}$

$P(X \geq 5) = P(X > 5)$

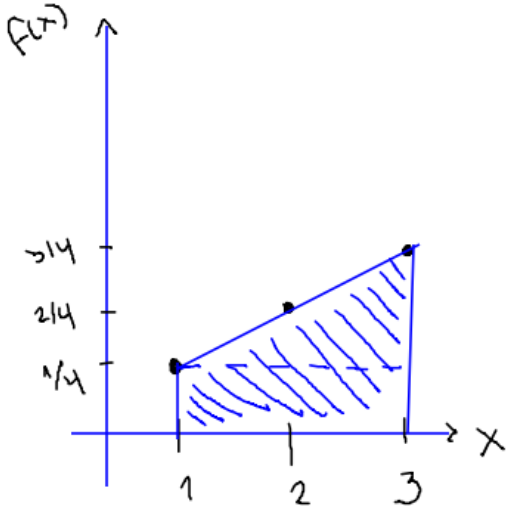
↳ $P(X>5) + \underbrace{P(X=5)}_{0}$

$P(7 \leq X \leq 10) = P(7 < X < 10)$

$$\int_a^b x^m \, dx = \left. \frac{x^{m+1}}{m+1} \right|_a^b = \frac{b^{m+1} - a^{m+1}}{m+1}$$

(a, b, m son números reales)

$$f(x) = \begin{cases} x/4, & 1 \le x \le 3 \\ 0, & \text{otro caso} \end{cases}$$



$A_{\triangle} = \frac{2 \times 1/2}{2} = 1/2$

$A_{\square} = 2 \times 1/4 = 2/4$

$\Big\} 1$

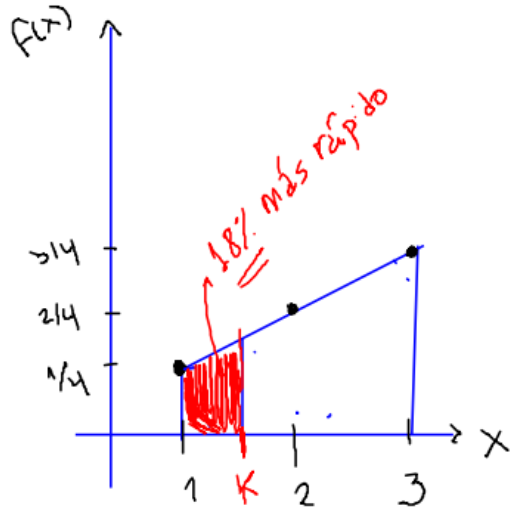
Percentil de una v. aleatoria

```
area <- function(k) {integrate(fx, 1, k)$value - 0.18}
uniroot(area, lower = 1, upper = 3)$root
```

```
1.562041
```

✓

$$\int_1^k \frac{x}{4}\,dx - 0.18 = 0$$



$$\int_1^k \frac{x}{4}\,dx = 0.18$$